Formulação Matemática: Drenagem Profunda em Córregos com Aduelas em Meio Não Saturado

Modelagem Numérica

30 de novembro de 2025

1 Introdução

Este documento descreve o modelo matemático para a simulação de fluxo em meios porosos variadamente saturados, aplicado ao contexto de drenagem profunda utilizando aduelas (box culverts). A física do problema é governada pela conservação de massa acoplada à Lei de Darcy generalizada.

2 Equação Governante

O fluxo de água na zona vadosa (solo não saturado) e na zona saturada é descrito pela **Equação de Richards**. Adota-se aqui a formulação mista (carga de pressão e conteúdo de umidade) para garantir melhor conservação de massa numérica.

A equação governante em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou 3) é dada por:

$$\frac{\partial \theta(h)}{\partial t} = \nabla \cdot [\mathbf{K}(h) \cdot (\nabla h + \mathbf{e}_z)] + S \tag{1}$$

onde:

- h: Carga de pressão [L] (variável primária).
- $\theta(h)$: Conteúdo volumétrico de umidade [-].
- t: Tempo [T].
- $\mathbf{K}(h)$: Tensor de condutividade hidráulica [L/T].
- $\mathbf{e}_z$: Vetor unitário na direção vertical (gravidade), $\mathbf{e}_z = (0, \ldots, 1)^T$.
- S: Termo de fonte/sumidouro volumétrico [1/T].

A carga hidráulica total H é definida como $H = h + z$, onde z é a cota de elevação.

3 Relações Constitutivas (Modelo de Solo)

Para fechar o sistema de equações, as propriedades hidráulicas do solo (θ e K) são descritas pelas curvas características de retenção de água e condutividade. Utiliza-se o modelo de **Van Genuchten-Mualem**:

3.1 Saturação Efetiva (S_e)

$$S_e(h) = \begin{cases} [1 + |\alpha h|^n]^{-m} & \text{se } h < 0 \\ 1 & \text{se } h \geq 0 \end{cases} \tag{2}$$

onde $m = 1 - 1/n$, e α, n são parâmetros empíricos de forma do solo.

3.2 Conteúdo de Umidade (θ)

$$\theta(h) = \theta_r + (\theta_s - \theta_r) S_e(h) \tag{3}$$

onde θ_s é o conteúdo de umidade saturado (porosidade) e θ_r é o conteúdo residual.

3.3 Função de Condutividade Hidráulica (K)

$$K(h) = K_s \cdot S_e^{1/2} \left[1 - \left(1 - S_e^{1/m} \right)^m \right]^2 \tag{4}$$

onde K_s é a condutividade hidráulica do solo saturado.

4 Condições de Contorno

A modelagem correta da aduela requer condições de contorno específicas para representar a interface solo-estrutura e a drenagem (seepage face).

4.1 Fronteira do Córrego (Γ_c)

Assume-se uma condição de Dirichlet baseada no nível da água do córrego z_w:

$$h(\mathbf{x}, t) = \max(0, z_w - z) \quad \text{em } \Gamma_c \tag{5}$$

4.2 Fronteira da Aduela/Dreno (Γ_d)

A parede da aduela atua como uma *superfície de infiltração*. A água só pode sair do solo para a aduela se a pressão for positiva (saturada); caso contrário, a parede é impermeável. Isso configura um problema de condição de contorno complementar (tipo Signorini):

$$\begin{cases} h \leq 0 \\ Q_n \geq 0 \quad \text{(Fluxo saindo do domínio)} \qquad \text{em } \Gamma_d \\ h \cdot Q_n = 0 \end{cases} \tag{6}$$

Numericamente, isso é implementado verificando a cada iteração:

- Se o nó está saturado ($h \geq 0$): Impõe-se $h = 0$ (Pressão Atmosférica).
- Se o nó está não-saturado ($h < 0$): Impõe-se $\frac{\partial h}{\partial n} = 0$ (Fluxo Nulo).

4.3 Fronteiras Impermeáveis (Γ_{imp})

Para a base do aquífero ou divisores de águas laterais:

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{K}(h) \nabla H \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{em } \Gamma_{imp} \tag{7}$$

5 Discretização Temporal

Devido à alta não-linearidade de $C(h) = \partial\theta/\partial h$, recomenda-se o uso de um esquema de Euler Implícito (Backward Euler) com linearização via método de Picard ou Newton-Raphson:

$$C(h^k)\frac{h^{k+1} - h^t}{\Delta t} - \nabla \cdot \left[\mathbf{K}(h^k)(\nabla h^{k+1} + \mathbf{e}_z)\right] = S \tag{8}$$

Onde k denota a iteração dentro do passo de tempo atual.